Çoklu Programlama ve CPU Kullanımı

- **Çoklu programlama**, CPU kullanımını optimize etmeyi amaçlar.
- Amaç, işlemcinin mümkün olduğunca boş kalmamasını sağlamaktır.

CPU – I/O İşlem Döngüsü

Bir işlemin çalışması, ardışık olarak tekrar eden iki aşamadan oluşur:

1. **CPU kullanımı**
2. **I/O bekleme süresi**

İşlemler genellikle bu döngü içinde ilerler ve CPU işleme süreleri belirli bir dağılım gösterir.

İşlemci Zamanlaması (CPU Scheduling)

İşlemci zamanlaması aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

1. Çalışma durumundan (**running**) bekleme durumuna (**waiting**) geçişte
2. Çalışma durumundan hazır durumuna (**ready**) geçişte
3. Bekleme durumundan hazır durumuna geçişte
4. İşlemin sonlanması durumunda

Zamanlama Kriterleri

İşlemci zamanlama algoritmalarının değerlendirilmesinde kullanılan temel kriterler:

- **İşlemci kullanımı (CPU Utilization)**
  İşlemcinin mümkün olduğunca meşgul tutulması
- **Üretilen iş (Throughput)**
  Birim zamanda tamamlanan işlem sayısı
- **Devir zamanı (Turnaround Time)**
  Bir işlemin sisteme girişinden tamamlanmasına kadar geçen toplam süre
- **Bekleme zamanı (Waiting Time)**
  Bir işlemin hazır kuyruğunda geçirdiği toplam süre
- **Yanıt süresi (Response Time)**
  Bir isteğin gönderilmesi ile ilk yanıtın alınması arasında geçen süre

---

Zamanlama Algoritması Optimizasyon Kriterleri

Bir zamanlama algoritması şu hedefleri sağlamaya çalışır:

- Maksimum işlemci kullanımı
- Maksimum üretilen iş
- Minimum devir zamanı
- Minimum bekleme zamanı
- Minimum yanıt süresi

(Kısaca: **Max CPU & Throughput, Min Time değerleri**)

İşlemci Zamanlama Algoritmaları

1. İlk Gelen Önce (First-Come, First-Served – FCFS)

- İşlemler sisteme giriş sırasına göre çalıştırılır.
- Basit bir algoritmadır.
- Uzun işlemler, kısa işlemlerin beklemesine neden olabilir (**convoy effect**).

---

2. En Kısa İş Önce (Shortest-Job-First – SJF)

- En kısa CPU süresine sahip işlem önce çalıştırılır.
- Ortalama bekleme süresini minimize eder.
- İşlem süresinin önceden bilinmesi zor olduğu için pratikte uygulanması güçtür.

---

3. Zaman Dilimli (Round Robin – RR)

- Her işlem CPU'dan eşit süre alır.
- Bu süreye **zaman kuantumu (time quantum)** denir.
- Özellikle zaman paylaşımlı sistemlerde kullanılır.
- Zaman kuantumu çok küçükse context switch maliyeti artar,
  çok büyükse FCFS'ye benzer davranır.